STRUCTLAB · PROJET PERSONNEL

Un assistant de structuration

Alexandre Magnan-Dupont · Octobre 2026

On décrit simplement ce que fait un produit structuré. L'outil dit **ce que c'est**, **de quoi il est fait**, **combien il peut rapporter** et **ce qui peut mal tourner**, puis il prépare une fiche produit.

1 Je décris le payoff → **2** L'outil reconnaît le produit → **3** Il le décompose en briques → **4** Il calcule le coupon et fait la fiche

Exemple : ce que je donne à l'outil

Sous-jacents	Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225. C'est toujours **l'indice le moins performant** des trois qui compte.
Durée	5 ans, avec un rendez-vous chaque trimestre.
Coupon	Versé à chaque rendez-vous si l'indice le plus faible est au-dessus de **65 %** de son niveau de départ. Les coupons manqués sont rattrapés plus tard.
Sortie anticipée	Dès 1 an, si l'indice le plus faible est au-dessus de **100 %** (seuil qui baisse de 1 % par trimestre), le client récupère son capital et le produit s'arrête.
À l'échéance	Capital rendu si l'indice le plus faible est au-dessus de **60 %**. Sinon, le client perd autant que la baisse de l'indice.
Marge de la banque	2 % : l'outil cherche le coupon qui rend le produit juste à ce prix.

Je ne donne jamais le nom du produit : seulement ses règles.

Ce que l'outil répond

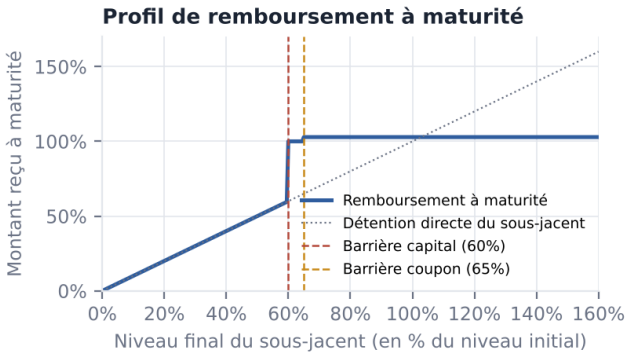
Produit reconnu	Coupon calculé
Worst-of Phoenix Mémoire	**11,4 % par an**

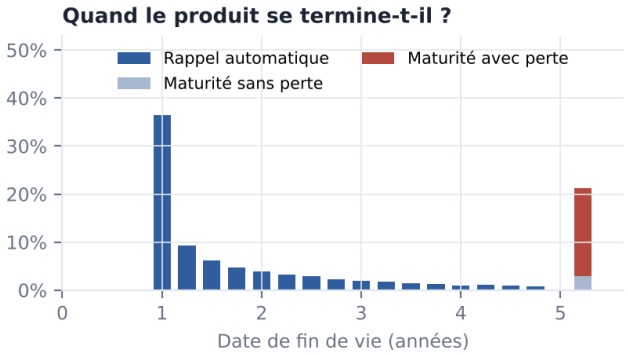
De quoi il est fait, vu par le client :

+	**Une obligation** : elle finance le remboursement du capital à l'échéance.
+	**Des « paris » sur chaque trimestre** : chacun paie le coupon si l'indice le plus faible est au-dessus du seuil : ce sont des options digitales.
±	**Une clause de sortie anticipée** : le produit s'arrête dès que le marché est assez haut.
−	**Une assurance vendue par le client** : le client vend à la banque une protection contre une forte baisse (un put à barrière). C'est elle qui finance le coupon.

Le résultat en un coup d'œil

11,4 % / an Coupon qui laisse 2 % de marge à la banque	**2,4 ans** Durée de vie moyenne	**79 %** Chance d'être remboursé avant l'échéance	**18 %** Risque de perdre une partie du capital





À gauche : ce que touche le client à l'échéance selon le niveau final. À droite : la plupart des produits s'arrêtent tôt, à la première date de remboursement anticipé.

Quatre scénarios pour l'expliquer à un client

Si...	Que se passe-t-il ?	Le client récupère
Les marchés montent	Remboursé par anticipation à 1 an ; coupons reçus : 11,4 %	**111,4 %** du capital
Les marchés montent lentement	Remboursé par anticipation à 1 an ; coupons reçus : 11,4 %	**111,4 %** du capital
Les marchés baissent de 15 %	Remboursé par anticipation à 4,75 ans ; coupons reçus : 54,17 %	**154,17 %** du capital
Krach de 55 %	Va jusqu'à l'échéance à 5 ans ; coupons reçus : 34,21 %	**79,21 %** du capital

Ce que ça veut dire pour la banque

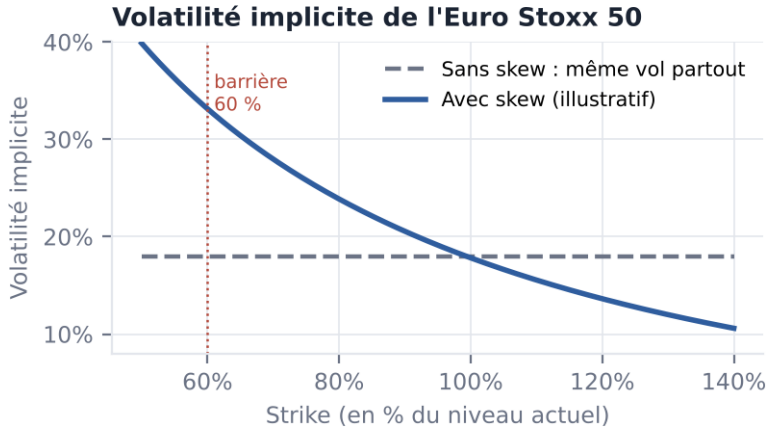
• Le client **vend de la volatilité** : si les marchés deviennent plus agités, son produit perd de la valeur. La banque est dans la position inverse.

• Le client **gagne quand les indices évoluent ensemble** : avec trois indices très différents, le risque qu'un seul chute augmente.

• La banque **gagne si les dividendes augmentent** : ils font baisser les indices, donc le produit vaut moins pour le client.

Pourquoi le skew change tout

Sur les marchés actions, une assurance contre une forte baisse coûte plus cher qu'une option sur la hausse : les investisseurs ont plus peur d'un krach qu'ils n'espèrent un envol. La volatilité implicite est donc plus élevée pour les strikes bas. C'est le **skew**.



Dans ce produit, le client vend une protection à 60 %, exactement là où le skew rend la volatilité la plus chère. Si on ignore le skew, on sous-estime ce que vaut cette protection, donc le coupon qu'on peut offrir. L'outil peut tourner avec ou sans skew :

	Sans skew	Avec skew
Coupon possible (même marge de 2 %)	7,2 %	**11,4 %**
Durée de vie moyenne	2,9 ans	2,4 ans
Chance de remboursement anticipé	65 %	79 %
Risque de perte en capital	21 %	18 %

Deux effets jouent dans le même sens : la protection vendue par le client vaut plus cher, et, parce que la volatilité baisse quand le marché monte, le produit est plus souvent remboursé tôt.

Les produits que l'outil sait traiter

Phoenix — coupons sous condition, avec ou sans mémoire	**Twin Win** — gain à la hausse comme à la baisse
Athena — coupons accumulés, versés à la sortie	**Reverse Convertible** — coupon élevé contre un risque de baisse
Autocall — remboursement anticipé automatique	**Note à capital protégé** — capital garanti + part de la hausse
Range Accrual — coupon selon le temps passé dans un couloir	**Warrant** — option cotée avec effet de levier

Chacun peut recevoir des options en plus : remboursement au choix de l'émetteur (callable) ou au choix de l'investisseur (puttable).

Document pédagogique. Les paramètres de marché (volatilités, skew, taux, dividendes) sont illustratifs ; les chiffres viennent d'une simulation de 20 000 scénarios de marché.